Les fonctions : rappels

Lire, calculer, résoudre graphiquement

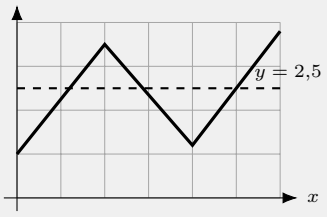
1ère — enseignement scientifique · Séance 14 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais lire une courbe, calculer une image, résoudre une équation graphiquement, et lire un tableau de variations.

L'ESSENTIEL — tout se lit sur l'axe horizontal

Question	Ce que je fais
Calculer $f(3)$	je remplace x par 3
Résoudre $f(x) = 5$	je trace $y = 5$ et je lis les **abscisses**
Résoudre $f(x) > 5$	je repère où la courbe est **au-dessus**



La droite coupe la courbe en trois points : l'équation $f(x) = 2{,}5$ a donc **trois** solutions.

Le tableau de variations
Il résume les montées et les descentes, et donne les extremums.

Le maximum	Est atteint en
une **ordonnée**	une **abscisse**
« Le maximum est 8, atteint en $x = 3$. » Deux nombres, deux rôles.	

Une lecture graphique donne toujours une valeur **approchée** : on écrit $x \approx 2{,}3$.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Pour résoudre $f(x) = k$, on lit les **abscisses**, pas les ordonnées.

Les ordonnées des points cherchés valent toutes k : ce n'est pas l'information demandée.

MÉTHODE — résoudre graphiquement une inéquation

1. Tracer la droite horizontale
$y = k$, en pointillés.

2. Repérer les intersections
Elles délimitent les zones.

3. Lire leurs abscisses
Ce sont les bornes.

4. Choisir les zones au-dessus ou en dessous

Exemple. $f(x) \geq 3$ *sur* $[0\,;6]$.
La courbe est au-dessus de $y = 3$ *entre* $x = 1{,}6$ *et* $x = 2{,}4$, *puis à partir de* $x = 5{,}2$.
$S \approx [1{,}6\,;2{,}4] \cup [5{,}2\,;6]$

EXERCICES — je m'entraîne

1. Soit $f(x) = 2x - 5$. Calcule. NIVEAU 1

a) $f(0)$

b) $f(4)$

c) $f(-2)$

2. Soit $g(x) = x^2 - 3$. NIVEAU 2

a) Calcule $g(2)$ et $g(-2)$.

b) Résous $g(x) = 6$.

c) Résous $g(x) = -5$.

3. D'après le graphique du cours. NIVEAU 2

a) Que vaut $f(0)$?

b) Combien de solutions a $f(x) = 2{,}5$?

c) Où la fonction décroît-elle ?

4. Résous $f(x) = 0$. NIVEAU 2

a) $f(x) = 3x - 12$

b) $f(x) = (x - 2)(x + 5)$

EXERCICES — je réfléchis

5. Le bénéfice d'une entreprise, en milliers d'euros, suit $B(x) = -x^2 + 10x - 16$ pour x tonnes produites. NIVEAU 3

a) Calcule $B(2)$ et $B(8)$.

b) Vérifie que $B(x) = -(x - 2)(x - 8)$, puis résous $B(x) = 0$.

c) Entre quelles productions l'entreprise est-elle bénéficiaire ?

d) Avec la symétrie de la parabole, trouve la production qui maximise le bénéfice.

6. Une fonction f a le tableau suivant : croissante sur $[0\,;4]$ de 2 à 9, puis décroissante sur $[4\,;10]$ jusqu'à -3. NIVEAU 3

a) Quel est le maximum ? En quelle valeur ?

b) Combien de solutions a $f(x) = 5$?

c) Et $f(x) = 12$?

d) Et $f(x) = 0$?

7. La température d'un four suit $T(x) = 20 + 180x - 15x^2$, x en minutes. NIVEAU 3

a) Température au départ ?

b) Calcule $T(4)$.

c) Résous $T(x) = 20$ en factorisant $180x - 15x^2$.

d) Déduis-en, par symétrie, l'instant où la température est maximale, et sa valeur.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un objet est lancé et sa hauteur, en mètres, vaut $h(t) = -5t^2 + 20t + 1$, t en secondes.

— De quelle hauteur part-il ?

— Calcule $h(1)$ et $h(3)$.

— Que remarques-tu ? Explique avec la symétrie de la parabole.

— À quel autre instant est-il à 1 m, comme au départ ? Quelle est sa hauteur maximale ?